GAUX

EQUALIZER

GUÍA DE USUARIO

Versión 0.22 · Paramétrico de 24 bandas y Vintage GX-1 · VST3 / AU · Mac y Windows

ALEKSANDER GAUX · MEDELLÍN · 2026

CONTENIDO

1 Qué es Gaux Equalizer 3

2 Instalación y primer uso 3

3 Recorrido por el Paramétrico 4

4 La barra superior 5

5 La pantalla: bandas y analizador 6

6 Cazar resonancias (picos) 8

7 El panel de la banda: filtros 9

8 HARMONICS: saturación por banda 10

9 DYNAMIC: EQ dinámica y espectral 11

10 La barra inferior: fase, escala, salida 12

11 MATCH, SKETCH, CHOQUE, ZONE y SC 13

12 Vintage GX-1 15

13 Recetas para producción 18

14 Atajos de teclado y mouse 20

15 Preguntas frecuentes 21

16 Especificaciones 22

Cómo leer esta guía. Los nombres de los botones aparecen así: ZONE; las teclas así: `Cmd` + `Z`. En Windows, donde dice `Cmd` usa `Ctrl`, y donde dice `Alt` usa `Alt`. Los números amarillos de las capturas corresponden a la lista que está debajo de cada una.

La regla de oro. Un EQ no se juzga mirando, se juzga escuchando. Usa AUTO GAIN o compara con A/B al mismo volumen: lo que suena "mejor" solo porque suena más fuerte engaña a todos los oídos, también a los de los ingenieros de premios.

1 QUÉ ES GAUX EQUALIZER

Un ecualizador para producir, mezclar y masterizar música electrónica (y cualquier otra), con dos caras en un mismo plugin.

PARAMÉTRICO

24 bandas con nueve tipos de filtro, pendientes de 6 a 96 dB/oct y BRICK, saturación por banda (cinco modos), EQ dinámica y **dinámica espectral**, canal por banda (estéreo, L, R, Mid, Side), cuatro modos de fase (mínima, **natural**, lineal y lineal HQ), EQ MATCH contra un tema de referencia, dibujar la curva a mano (SKETCH), comparar dos pistas (CHOQUE) y un analizador que muestra antes y después.

Las curvas están **emparejadas con el analógico**: un realce de aire a 12 kHz o un corte de graves en 8 kHz suenan con la forma que dibujas, también a 44.1 y 48 kHz.

VINTAGE GX-1

Un rack de tres unidades inspirado en los ecualizadores pasivos de tubos clásicos de estudio: **FILTER** (pasa altos y pasa bajos), **MID** (medios) y **PROGRAM** (graves con el famoso truco de realzar y atenuar a la vez, agudos con ancho, SOFTEN, AIR y la sección **TUBE** con GLOW e IRON). Se usa con perillas, sin mirar curvas, como el hardware.

Con AVANZADO puedes ver la curva exacta que suena y el analizador.

2 INSTALACIÓN Y PRIMER USO

MAC (APPLE SILICON E INTEL)

1. Cierra Ableton (o tu DAW).
2. Abre **Gaux Equalizer.pkg** y sigue los pasos. Instala el VST3, el AU y la app independiente (puedes elegir cuáles). Pide tu contraseña.
3. Si macOS avisa que no puede verificar al desarrollador: **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Abrir igualmente**. El archivo *ANTES DE INSTALAR - Mac.txt* lo explica con detalle.
4. En Ableton: **Preferencias → Plug-ins → Volver a escanear**. Aparece en *Plug-ins → VST3 / Audio Units → Gaux*.

WINDOWS 10/11 (64 BITS)

1. Ejecuta **…_Windows_Setup.exe**. Si SmartScreen avisa: **Más información → Ejecutar de todas formas**.
2. El VST3 queda en *C:\Program Files\Common Files\VST3*. Incluye desinstalador.
3. ¿Sin permisos de administrador? Copia la carpeta *Portable\Gaux Equalizer.vst3* a tu carpeta de VST3.
4. Vuelve a escanear los plug-ins en el DAW.

COMPROBAR LA VERSIÓN INSTALADA

Haz **clic derecho en la pantalla** del Paramétrico: la primera línea del menú dice la versión y la fecha de compilación (por ejemplo `Gaux EQ 0.22 - compilado Nov 11 2026`). Si después de actualizar ves una fecha vieja, el DAW está cargando otra copia: borra las versiones anteriores y vuelve a escanear.

TAMAÑO DE LA VENTANA

El botón de % (arriba a la derecha) cambia el tamaño de 50 % a 200 %, o arrastra la esquina inferior derecha. Al 100 % cabe en un MacBook Air de 13" también con AVANZADO abierto; si eliges un tamaño que no cabe en tu pantalla, el plugin se achica solo lo necesario. El tamaño se guarda con la sesión.

3 RECORRIDO POR EL PARAMÉTRICO

Así se ve el Paramétrico con seis bandas y la banda 2 elegida. Cada número se explica en las páginas siguientes.



1. Encendido: bypass de todo el plugin
2. Deshacer / rehacer
3. PARAMETRIC / VINTAGE: cambiar de cara
4. A/B y flecha para copiar el ajuste
5. Presets: anterior, menú, siguiente
6. MATCH: igualar a una referencia
7. SC: sidechain general
8. ZONE: limitar el EQ a una zona
9. La calavera (golpes y saturación real)
10. Calidad 1x / 2x / 4x
11. Tamaño de la interfaz
12. SKETCH: dibujar la curva
13. CHOQUE: comparar con otra pista
14. TP: true peak de la salida
15. Punto de una banda (arrastrar, rueda = Q)
16. Dinámica en vivo (relleno ámbar)
17. Armónicos de la saturación (2H, 3H…)
18. Encender / bypass de la banda
19. Tipo de filtro
20. Canal: ST, L, R, M, S
21. Solo y borrar banda
22. FILTER: FREQ, GAIN, Q
23. HARMONICS: modo, DRIVE, MIX
24. DYNAMIC: THRESH, RANGE, ATTACK, RELEASE
25. Teclado de piano (clic = llevar la banda a la nota)
26. Bandas 1–24
27. ANALYZER y AUTO GAIN
28. Fase: MIN / NAT / LIN / LIN HQ
29. SCALE: cuánto EQ en total
30. OUT y medidores de entrada/salida

4 LA BARRA SUPERIOR

Lo que está arriba sirve en los dos modos.

CONTROL	QUÉ HACE
Encendido	Bypass de todo el plugin. Apagado, el audio pasa intacto y alineado con la latencia del plugin (prender y apagar no corre el audio ni hace clics).
↶ ↷	Deshacer / rehacer (`Cmd` + `Z`, `Cmd` + `Shift` + `Z`). Cada movimiento con el mouse es un paso; la automatización del DAW no llena el historial.
PARAMETRIC / VINTAGE	Cambia de cara. Cada modo guarda sus propios ajustes: puedes ir y volver sin perder nada. Solo suena el modo visible.
A B →	Dos ajustes completos para comparar al instante. La flecha copia el que suena al otro lado (A→B o B→A). Se guardan con la sesión.
◀ Preset ▼ ▶	Presets del modo actual (40 de fábrica: voces, baterías, bajos, sintes, buses, mastering y vintage). Las flechas pasan de uno a otro; el menú permite **Guardar preset…** en *Música/Gaux EQ/Presets*. Cargar un preset nunca cambia de modo.
MATCH	EQ Match contra un tema de referencia o el sidechain (página 12).
SC	Sidechain general: la curva entera se aplana cuando suena otra pista, por ejemplo el kick (página 13). El puntito se enciende cuando llega señal.
ZONE	Limita el plugin a una zona de frecuencias; lo de afuera pasa intacto (página 13).
La calavera	Cabecea con cada kick de la música y su ánimo refleja la saturación que de verdad está sonando: tranquila con sonido limpio, cálida con saturación moderada, enojada con saturación fuerte. Con clip la tapa sale volando. Duerme cuando no hay audio.
1x 2x 4x	Calidad (sobremuestreo). 1x es perfecto para casi todo. 2x y 4x reducen el aliasing cuando saturas fuerte agudos y hacen los filtros pegados a 20 kHz aún más exactos. Suben la CPU y agregan un poco de latencia (el DAW la compensa).
%	Tamaño de la interfaz (50–200 %).

> **A/B a conciencia.** Prende AUTO GAIN antes de comparar A y B: así la diferencia que escuchas es de color y balance, no de volumen.

5 LA PANTALLA: BANDAS Y ANALIZADOR

CREAR Y MOVER BANDAS

- **Doble clic** en una zona vacía crea una banda ahí (y puedes arrastrarla de una vez). También puedes elegir una banda libre en los números de abajo.
- **Arrastrar un punto**: horizontal = frecuencia, vertical = ganancia. `Shift` + arrastrar = ajuste fino.
- **Rueda del mouse** sobre un punto = Q (ancho).
- **Doble clic en un punto** o la **×** que aparece a su lado = borrar la banda.
- **Clic derecho en un punto**: tipo de filtro, **Bypass (O)**, reset, quitar saturación, borrar.
- **Varias bandas**: `Shift` + clic en los puntos, o arrastra un recuadro en una zona vacía. Se mueven juntas; `Supr` las borra; `Cmd` + `A` elige todas; `Esc` suelta la selección.
- **Tecla `0`**: bypass de las bandas elegidas a la vez. Quedan en gris (en la pantalla y en los números de abajo) y dejan de sonar, pero siguen en su lugar. Otro `0` las devuelve. Ideal para comparar "con y sin" solo un grupo de bandas.
- **Solo**: `Alt` + clic sostenido en un punto (o los audífonos del panel) para escuchar solo la zona que toca esa banda. Entra y sale con un fundido, sin clics.

LO QUE MUESTRA LA PANTALLA

- **Curva total** (blanca/roja) y **la curva de cada banda en su color** con un relleno suave. La banda elegida o bajo el mouse se resalta.
- **Analizador**: espectro **después** del EQ (rojo) y, si lo activas, **antes** (gris). Lo que ves es exactamente lo que suena: la curva dibujada coincide con el audio real con menos de 0.02 dB de diferencia.
- **Letra bajo el punto**: canal de la banda (L, R, M, S). Color: L azul, R verde, M blanco, S violeta.
- **Marcas de armónicos** (2H, 3H…) cuando una banda satura, y el **relleno ámbar** de la dinámica en vivo.
- **TP** (arriba, centro): true peak de la salida en dBTP, como lo miden los servicios de streaming. Se pone rojo sobre −1 dBTP. Clic para reiniciarlo.
- **Teclado de piano** (abajo): cada tecla está justo debajo de su frecuencia. Se ilumina la nota de la banda elegida. **Clic en una tecla = llevar la banda elegida a esa nota** (afinar el EQ a la tonalidad del tema, o el kick a la nota del bajo).

OPCIONES (CLIC DERECHO EN UNA ZONA VACÍA)

Velocidad	Qué tan rápido se mueve el analizador (lento para ver el balance de una mezcla; rápido para ver golpes).
Inclinación	0 a 6 dB/oct. Con 4.5 dB/oct una mezcla bien balanceada se ve más o menos plana (como en los analizadores de mastering).
Antes del EQ	Muestra u oculta el espectro de entrada en gris.
Congelar	Deja quieto el analizador para estudiarlo.
Rango	Escala vertical de la curva: ±6 a ±36 dB. Usa ±6 en mastering para ver los movimientos finos.
Curvas por banda	Mostrar u ocultar la curva de color de cada banda.
Teclado de piano	Mostrar u ocultar el teclado de abajo.
Copiar / pegar	La curva completa, entre pistas, sesiones o proyectos (también `Cmd` + `C` / `Cmd` + `V`).
FPS	Muestra los cuadros por segundo de la pantalla (va a la velocidad de tu monitor: 120 en un MacBook Pro).

6 CAZAR RESONANCIAS (PICOS)

Deja el mouse quieto sobre la pantalla: el espectro se congela, su contorno se enciende y las resonancias quedan marcadas con su nota.



Spectrum grab: cada etiqueta muestra la nota y cuántos cents está desafinada (C#7 +07 = Do#7, 7 cents arriba).

- **Picos principales**: hasta siete, uno por zona, los que más sobresalen de su entorno. Los picos menores aparecen tenues solo cuando acercas el mouse.
- El punto cae **exactamente en la frecuencia real** del pico (se buscan en la misma curva que ves y se afinan con la FFT).
- **Clic en un pico** = domarlo: crea una campana de recorte con el ancho exacto de la resonancia y una profundidad sugerida según cuánto sobresale.
- **Arrastrar un pico** hacia abajo = recortarlo a mano, tanto como quieras. La pantalla sigue congelada mientras arrastras.
- Donde ya hay una banda no se ofrece otro pico, así nunca se apilan dos bandas sobre la misma resonancia.
- Al sacar el mouse de la pantalla, las marcas desaparecen y el analizador sigue corriendo.

> **Truco.** Para encontrar el "ring" de un snare o la resonancia de una voz, reproduce el fragmento problemático en loop, deja el mouse sobre la pantalla en el momento justo y mira qué nota marca. Si el pico coincide con la tonalidad del tema, quizá es la nota que quieres oír: recórtalo poco.

7 EL PANEL DE LA BANDA: FILTROS

Al elegir una banda aparece su panel fijo abajo, con todo lo que esa banda puede hacer.



Encendido (izquierda): enciende una banda nueva; en una banda en uso es su bypass (queda en gris y conserva todo). **BAND n** y la **nota** de su frecuencia (ej. `B1 +7c`). **Tipo de filtro** (nueve iconos) y, en los cortes, la **pendiente**. **ST · L · R · M · S**: canal donde actúa (estéreo, izquierdo, derecho, centro o lados). **Audífonos** = solo; **×** = borrar.

TIPOS DE FILTRO

TIPO	QUÉ HACE	PARA QUÉ
Bell	Campana: sube o baja una zona. Q alta = angosta.	Casi todo: quitar una resonancia, dar cuerpo, presencia.
Low Shelf	Sube o baja todo lo que está debajo de la frecuencia. Q sobre 0.7 agrega el "bump" clásico.	Peso del kick o del bajo; limpiar graves en voces.
High Shelf	Sube o baja todo lo que está arriba.	Aire, brillo, oscurecer un sinte agresivo.
Low Cut	Quita los graves (pasa altos). Pendientes 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 dB/oct y BRICK (pared). Q en 12 dB/oct = resonancia del corte.	Limpiar todo lo que no es kick ni bajo; sub-bajos inútiles.
High Cut	Quita los agudos (pasa bajos). Mismas pendientes.	Domar hats ásperos, filtros de build-up, sonidos lo-fi.
Notch	Corte total y muy angosto en una frecuencia.	Zumbidos (50/60 Hz), un pitido, una resonancia fija.
Band Pass	Deja pasar solo una zona.	Efectos de teléfono/radio, aislar un elemento.
Tilt	Inclina todo el espectro sobre un pivote: lo de arriba sube y lo de abajo baja (o al revés), 0 dB en la frecuencia.	Hacer una mezcla más brillante u oscura con un solo control.
All Pass	No cambia la curva: solo gira la fase alrededor de la frecuencia.	Alinear la fase del kick con el bajo o de dos micrófonos.

FILTER: FREQ · GAIN · Q

FREQ de 10 Hz a 30 kHz; escribe el valor con clic en el número: acepta `2k5`, `1.2 kHz` o notas como `A4`, `C#2`, `Eb1`. **GAIN** ±24 dB (en Bell, Shelf y Tilt). **Q** de 0.1 a 18. Doble clic en una perilla = valor por defecto.

> **Mid/Side.** Una banda en **M** toca solo el centro (kick, bajo, voz principal); en **S** solo los lados (reverbs, pads anchos). El clásico de mastering: Low Cut en **S** a 120 Hz = graves en mono, punch intacto.

8 HARMONICS: SATURACIÓN POR BANDA

Cada Bell o Shelf puede saturar **solo su zona**: color, densidad y armónicos donde los quieres, sin ensuciar el resto.

MODO	CARÁCTER	IDEAL PARA
TUBE	Válvula. Domina el 2.º armónico (par): calidez y cuerpo a cualquier drive.	Voces, bajos redondos, el "peso" del kick.
TAPE	Cinta. Satura antes y muy suave, impares suaves, agudos redondos.	Pegar un bus, domar transientes, calidez sutil.
SOFT	Consola. Limpio hasta la rodilla y luego redondea.	Densidad sin que se note el efecto.
HARD	Clip duro. Limpio hasta que muerde; serie larga de impares.	Ataque, agresividad, kicks que corten.
FUZZ	Silicio: pares e impares fuertes, muy agresivo.	Growls de dubstep, bajos distorsionados, efectos.

- **DRIVE** (0–36 dB): cuánto se empuja la zona contra el saturador. El nivel se compensa solo: al subir el drive la banda gana densidad sin hundirse ni dispararse.
- **MIX** (0–100 %): mezcla en paralelo entre la zona limpia y la saturada. 30–50 % es el truco de la "saturación paralela".
- Con antialiasing (ADAA): en 1x ya suena limpio; para saturar fuerte en agudos usa 2x o 4x.
- Cambiar de modo, mover el drive o el mix en plena reproducción no produce clics (fundido de 30 ms).

> **Gain staging.** La saturación depende de cuánto nivel llega a la banda: un drive de 9 dB sobre una pista a −20 dBFS suena mucho más limpio que sobre una a −6 dBFS. La calavera te dice cuánto está saturando de verdad.

9 DYNAMIC: EQ DINÁMICA Y ESPECTRAL

La banda solo actúa cuando la señal de su zona supera el umbral. Todo lo dinámico se ve en ámbar.



DYNAMIC	Prende la dinámica de la banda.
THRESH	Umbral (−60 a 0 dB): desde qué nivel de la zona empieza a actuar. El medidor del panel muestra el nivel de la banda (barra) y el umbral (línea blanca).
RANGE	Cuánto puede mover la ganancia como máximo (±24 dB). Negativo = comprime esa zona (de-esser, resonancias que aparecen a ratos); positivo = la realza cuando suena fuerte (expansión). También se arrastra con el **tirador ámbar** junto al punto.
ATTACK / RELEASE	Qué tan rápido actúa y vuelve (0.1–200 ms / 5–2000 ms).
AUTO	El umbral se ubica solo, justo encima del nivel medio de la banda, y lo sigue si la pista cambia de volumen.
EXT	La banda escucha a **otra pista** (sidechain). En Ableton: menú *Sidechain* del plugin → *Audio From*. Ejemplo: bajar 200 Hz del bajo solo cuando suena el kick. Si no llega señal, el medidor dice "SIN SC".
SPECTRAL	Dinámica **frecuencia por frecuencia** dentro de la banda: solo baja la frecuencia exacta que se pasa (una resonancia que aparece en una nota de la voz, la "s" de un sibilante), sin tocar lo que hay al lado. Con AUTO funciona como un supresor de resonancias. Agrega 42 ms de latencia (el DAW la compensa).

> **En fase lineal** (LIN, LIN HQ) la dinámica, la saturación y el sidechain general quedan en pausa: usa MIN o NAT si necesitas que la banda reaccione.

10 LA BARRA INFERIOR

1 … 24	Las bandas. Iluminadas = en uso (en su color, con la letra de su canal); en gris = en bypass. Clic = elegir (otro clic la suelta). Un clic en un número libre te deja crear esa banda.
ANALYZER	Prende o apaga el analizador (apagado no gasta CPU).
AUTO GAIN	Compensa el cambio de volumen que produce el EQ, para comparar en igualdad. Apágalo al exportar si quieres el cambio de nivel real.
MIN / NAT / LIN / LIN HQ	Modo de fase (tabla de abajo). Debajo se muestra la latencia.
SCALE	Escala la ganancia de todas las bandas a la vez (0–200 %). 50 % = la mitad de todo el EQ; 0 % = plano. Perfecto para decidir "cuánto" EQ al final.
OUT	Volumen de salida (±24 dB).
IN / OUT	Medidores de entrada y salida.

MODOS DE FASE

	MIN	NAT	LIN	LIN HQ
Fase	mínima (digital)	igual al analógico ideal hasta 20 kHz	lineal	lineal
Latencia (48 kHz)	0	1.3 ms (4.7 con HQ)	~171 ms	~683 ms
Dinámica, saturación, SC	sí	sí	en pausa	en pausa
Úsalo para	mezclar, tocar en vivo, todo	agudos "analógicos", buses, aire y cortes en 18–20 kHz	buses y master	master final (graves exactos)

> **¿Cuál elijo?** MIN en casi todas las pistas. NAT cuando quieres que los agudos se comporten como en un EQ analógico perfecto (curva y fase idénticas, medidas con error de 0.05 dB). LIN en el master si no quieres ningún corrimiento de fase. No uses LIN en pistas que tocas en vivo.

11 MATCH, SKETCH, CHOQUE, ZONE Y SC

MATCH — QUE TU PISTA SUENE CON EL BALANCE DE UNA REFERENCIA

1. **Referencia**: elige un tema (WAV, AIFF, FLAC, MP3…) o activa **SIDECHAIN** para usar otra pista.
2. **Aprender**: reproduce tu pista unos segundos (la parte más representativa, por ejemplo el drop).
3. En turquesa aparece la curva que falta. Ajusta **AMOUNT** (cuánto), **BANDS** (máximo de bandas) y el detalle (suave 1/2 oct, medio 1/3, fino 1/6).
4. **Aplicar** crea las bandas en los lugares libres. `Cmd` + `Z` deshace.



> **Consejo.** Empieza con AMOUNT 50–70 % y detalle suave: el match es un punto de partida para el balance, no una copia. Compara siempre con AUTO GAIN.

SKETCH — DIBUJAR LA CURVA

Botón lima arriba a la izquierda de la pantalla, o `Cmd` + arrastrar en una zona vacía. Dibuja con el mouse la forma que quieres: mientras dibujas ves la curva que va a quedar y dónde nacerán las bandas (rombos). Al soltar, la tinta se evapora y aparecen las bandas. Fuera de lo que dibujaste no cambia nada. `Esc` cancela.

CHOQUE — DOS PISTAS QUE SE TAPAN

Compara esta pista con otra que tenga un Gaux (kick vs bajo, voz vs sintes). El espectro de la otra aparece en su color y las zonas donde se tapan quedan **rayadas** abajo. **Clic en una zona rayada** = abrir espacio en esta pista con una campana suave. Los nombres llegan del DAW o los pones tú desde el menú del botón. Si nadie está mirando, no gasta CPU.

ZONE — LIMITAR EL EQ A UNA ZONA DE FRECUENCIAS

Al prenderlo aparecen dos pestañas en los bordes de la pantalla. El plugin entero (EQ, saturación, dinámica y también el Vintage) solo actúa **entre** las dos pestañas; lo de afuera queda rayado y pasa **intacto**, con la fase limpia. La separación es sin pérdida: con todo plano, ZONE prendido o apagado suena idéntico.

- **Proteger el sub**: zona de 120 Hz a 20 kHz y satura o realza los medios del kick sin tocar su sub.
- **Solo graves**: zona de 20 a 300 Hz y usa el truco del PROGRAM del Vintage sin que el tubo ensucie los hats.
- Ojo: un control que actúe fuera de la zona no se va a escuchar.

SC — SIDECHAIN GENERAL



ON	Lo prende. Cuando suena la otra pista (por ejemplo el kick), toda la curva del EQ se aplana y vuelve al soltar. En el Paramétrico además todas las bandas dinámicas escuchan al sidechain.
DUCK	Cuánto se aplana (100 % = queda plana mientras suena el kick).
THRESH	Desde qué nivel del sidechain actúa. Truco: unos 8 dB debajo del pico del kick y la curva se aplana del todo en cada golpe.
RELEASE	Cuánto tarda en volver después de cada golpe (corto para techno rápido, largo para un "pumping" lento).

En Ableton: sección *Sidechain* del dispositivo → *Audio From* → la pista del kick. El puntito del botón se enciende cuando llega señal y la barrita amarilla muestra cuánto está actuando.

> **Ejemplo clásico de tech house.** En el bajo, una Bell +3 dB a 60 Hz con SC desde el kick, DUCK 100 % y RELEASE 90 ms: el bajo tiene peso entre kicks y le deja el sub al kick en cada golpe.

12 VINTAGE GX-1

Tres unidades de rack. Cada una tiene su interruptor **IN** y su piloto rojo para compararla encendida y apagada. Las perillas cambian la curva de forma continua y los selectores se pueden girar en plena reproducción sin clics.



1. IN: encender / apagar cada unidad
2. Piloto de la unidad
3. LOW CUT (pasa altos)
4. HIGH CUT (pasa bajos)
5. OUTPUT
6. POWER: bypass del Vintage
7. AVANZADO: curva y analizador
8. LOW PEAK: realce de medios-graves
9. DIP: recorte de medios
10. HIGH PEAK: realce de medios-agudos
11. LOW FREQUENCY: PUSH, CUT y frecuencia
12. HIGH FREQUENCY: PUSH, WIDTH y frecuencia
13. SOFTEN: atenuar agudos
14. AIR: brillo abierto
15. TUBE: GLOW e IRON

FILTER (ARRIBA, CON EL LOGO)

LOW CUT	Pasa altos: OFF, 50, 80, 100, 150, 250, 500, 750 Hz, 1, 1.5, 2 kHz. 12 dB/oct, curva suave de filtro pasivo.
HIGH CUT	Pasa bajos: 1.5 a 15 kHz u OFF.
OUTPUT	Volumen de salida ±24 dB.
POWER	Bypass de todo el Vintage.
AVANZADO	Despliega debajo la curva exacta de las tres unidades y el analizador (ahí también se ajusta ZONE). La curva es lo que suena, verificado con tonos de prueba con diferencias menores a 0.2 dB.

MID (MEDIOS)

LOW PEAK	Realza medios-graves: 200, 300, 500, 700 Hz o 1 kHz. PUSH 0–10. Cuerpo en voces y guitarras.
DIP	Recorta medios: de 200 Hz a 7 kHz. CUT 0–10. Quitar "caja" (300–500 Hz) o dureza (2–4 kHz).
HIGH PEAK	Realza medios-agudos: 1.5, 2, 3, 4 o 5 kHz. PUSH 0–10. Presencia, ataque.

PROGRAM (EL CLÁSICO)

LOW FREQUENCY	20, 30, 60 o 100 Hz. **PUSH** realza hasta +13.5 dB; **CUT** atenúa hasta −17.5 dB, como el equipo original.
El truco de graves	PUSH y CUT a la vez: con 60 Hz, PUSH 5 + CUT 3 da una joroba de +3.6 dB en ~70 Hz y un hueco suave de −1 dB en ~215 Hz. Sub profundo y pegado, sin embarrar. Como el original, no deja pasar DC ni subsónicos.
HIGH FREQUENCY	Realce de 3 a 16 kHz (PUSH) con **WIDTH** de SHARP (angosto) a BROAD (ancho).
SOFTEN	Atenúa agudos en 5, 10 o 20 kHz. Combinado con HIGH PUSH da el "brillo sedoso" clásico.
AIR	Brillo extra muy abierto (2.5 a 40 kHz). Propio de GAUX.
TUBE · GLOW	Saturación de válvula: 2.º armónico, calidez. Casi limpia con señal baja y más color cuanto más fuerte entras.
TUBE · IRON	Transformador: satura sobre todo los graves con armónicos pares; pegada y peso. Los agudos casi no se tocan.

AVANZADO: VER LO QUE SUENA



Con AVANZADO abierto, debajo del rack aparece la curva de las tres unidades (naranja) sobre el analizador. Es exactamente lo que suena.

TRUCOS DEL VINTAGE

- **Compara cada unidad** con su interruptor IN: es la forma más rápida de saber si de verdad ayuda.
- **Gain staging analógico**: GLOW e IRON reaccionan al nivel que entra. Si no notas el color, sube el nivel de la pista (o baja el fader después); si es demasiado, bájalo.
- **Sub con ZONE**: limita la zona de 20 a 300 Hz y usa el truco de PUSH + CUT del PROGRAM solo en los graves.
- **Brillo sedoso**: HIGH FREQUENCY 10 kHz, PUSH 3, WIDTH hacia BROAD, y SOFTEN 20 kHz en 2: realza la presencia sin aspereza arriba.
- **Voces al frente**: DIP 300 Hz en 2 y HIGH PEAK 3 kHz en 2.

13 RECETAS PARA PRODUCCIÓN

Puntos de partida. Cada mezcla es distinta: ajusta escuchando, con AUTO GAIN encendido para comparar justo.

KICK TECH HOUSE

`Low Cut 24 dB · 28 Hz | Bell +2.5 dB · 55–65 Hz (afínalo a la nota con el piano) · Q 1.2 · TUBE 6 dB | Bell -3 dB · 250–350 Hz · Q 2 | Bell +2 dB · 3–5 kHz · Q 1.5`

El primer Bell da peso afinado; el recorte en 300 Hz quita la "caja"; el último da el click que corta en el club.

BAJO QUE DEJA RESPIRAR AL KICK

`Low Cut 12 dB · 30 Hz | Bell +2 dB · 80 Hz · DYNAMIC · EXT (kick) · RANGE -6 · ATTACK 2 ms · RELEASE 80 ms | Low Cut en S · 150 Hz`

El bajo baja solo cuando suena el kick; los graves quedan en mono.

VOZ PRINCIPAL

`Low Cut 18 dB · 90 Hz | Bell -2 dB · 300 Hz · Q 1.4 | Bell -3 dB · 6–8 kHz · DYNAMIC · SPECTRAL · AUTO (de-esser) | High Shelf +2 dB · 10 kHz · NAT`

Para buscar resonancias: deja el mouse sobre la pantalla en la frase problemática y doma el pico que marca.

HATS Y PERCUSIÓN

`Low Cut 24 dB · 400–600 Hz | High Shelf -2 dB · 12 kHz o High Cut 12 dB · 16 kHz si son ásperos | Bell -2 dB en la resonancia que marque el analizador`

GROWL DE DUBSTEP

`Bell +4 dB · 800 Hz · Q 1 · FUZZ 14 dB · MIX 60 % | Bell +3 dB · 2.5 kHz · HARD 10 dB | Low Cut en S · 200 Hz | HQ 2x`

La saturación por banda da mordida solo en los medios; el sub queda limpio.

BUS DE BATERÍA

`Vintage: LOW 60 Hz · PUSH 4 · CUT 2 | HIGH 10 kHz · PUSH 3 · BROAD | IRON 30 %`

MASTER

`Fase LIN o NAT | Low Cut en S · 120 Hz | Bell -1 dB · 250 Hz · Q 0.8 | High Shelf +1 dB · 12 kHz · Q 0.6 | RANGO de la pantalla ±6 dB | AUTO GAIN`

Movimientos de 0.5 a 1.5 dB. Si necesitas más, el problema está en la mezcla.

FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

1. **Limpia primero.** Low Cut en todo lo que no necesita graves (voces, sintes, hats, FX). Es lo que más claridad da a una mezcla de electrónica.
2. **Recorta antes de realzar.** Busca resonancias con el mouse quieto sobre la pantalla y domalas con un clic; muchas veces quitar 300 Hz da más presencia que subir 3 kHz.
3. **Resuelve choques.** Usa CHOQUE entre kick y bajo, voz y sintes; o la dinámica con EXT para que un elemento le deje espacio a otro solo cuando hace falta.
4. **Color al final.** Saturación por banda o el Vintage en buses y elementos que necesitan carácter.
5. **Compara justo.** AUTO GAIN, A/B, el bypass de bandas con `0` y SCALE para decidir cuánto EQ dejar.
6. **Revisa en referencia.** MATCH contra un tema que te guste para ver si tu balance va por buen camino.

> **Gain staging.** Deja la pista entre −18 y −10 dBFS de promedio antes del Gaux: así la saturación y la dinámica responden como fueron calibradas, y el TP te avisa si el master pasa de −1 dBTP.

14 ATAJOS DE TECLADO Y MOUSE

ACCIÓN	RESULTADO
Doble clic en zona vacía	Crea una banda (y puedes arrastrarla de una vez)
Arrastrar un punto	Frecuencia y ganancia
`Shift` **+ arrastrar**	Ajuste fino
Rueda sobre un punto	Q (ancho)
Doble clic en un punto	Borra la banda
Clic derecho en un punto	Tipo, bypass, reset, quitar saturación, borrar
`Alt` **+ clic sostenido en un punto**	Solo de esa banda
`Shift` **+ clic / recuadro en zona vacía**	Elegir varias bandas (se mueven juntas)
`Cmd` + `A`	Elegir todas las bandas
`0`	Bypass de las bandas elegidas (otra vez = vuelven)
`Supr` / `⌫`	Borrar las bandas elegidas
`Esc`	Soltar la selección / cancelar SKETCH
`Cmd` + `Z` · `Cmd` + `Shift` + `Z`	Deshacer · rehacer
`Cmd` + `C` · `Cmd` + `V`	Copiar · pegar la curva
`Cmd` **+ arrastrar en zona vacía**	Dibujar la curva (SKETCH)
Mouse quieto sobre la pantalla	Congela el espectro y marca las resonancias con su nota
Clic / arrastrar un pico marcado	Domar / recortar esa resonancia
Clic en una zona rayada (CHOQUE)	Abrir espacio para la otra pista
Clic en una tecla del piano	Llevar la banda elegida a esa nota
Clic en el número de una perilla	Escribir el valor (frecuencias también como notas: A4, C#2)
Doble clic en una perilla	Valor por defecto
Clic derecho en zona vacía	Opciones del analizador y de la pantalla
Clic en TP	Reiniciar el true peak
Esquina inferior derecha	Arrastrar para cambiar el tamaño

> **Ableton y el teclado.** Para que las teclas (0, Supr, Cmd+Z…) lleguen al plugin, haz clic una vez en la pantalla del Gaux antes de usarlas; si no, Ableton las toma para sí.

15 PREGUNTAS FRECUENTES

NO VEO LOS CAMBIOS DE LA VERSIÓN NUEVA

El DAW está cargando una copia vieja. Revisa la fecha de compilación con clic derecho en la pantalla. En Mac borra las copias de */Library/Audio/Plug-Ins/VST3*, */Library/Audio/Plug-Ins/Components* y las mismas carpetas dentro de tu usuario; instala el .pkg nuevo y vuelve a escanear.

UNA PERILLA "NO HACE NADA"

- ¿Está prendido ZONE? Lo que cae fuera de la zona no se procesa.
- ¿La banda está en bypass (gris)? Presiona `0` o su botón de encendido.
- ¿Estás en LIN o LIN HQ? La dinámica y la saturación están en pausa en fase lineal.
- ¿La saturación no se nota? Llega poco nivel a esa zona: sube el DRIVE o el nivel de la pista.
- ¿EXT no reacciona? Elige la pista en el menú *Sidechain* del plugin en Ableton.

ESCUCHO UNA DIFERENCIA DE VOLUMEN AL COMPARAR

Prende AUTO GAIN. Un EQ que realza sube el volumen y engaña al oído.

¿POR QUÉ HAY LATENCIA?

MIN no tiene latencia. NAT agrega 1.3 ms, SPECTRAL 42 ms, LIN unos 171 ms y HQ unas pocas muestras. El DAW la compensa sola; solo evita LIN en pistas que tocas en vivo.

¿CUÁNTA CPU GASTA?

Con 4 bandas típicas, alrededor de 0.25 % de un núcleo (unas 400 instancias por núcleo). Con la ventana cerrada no gasta en el analizador, las bandas apagadas no cuestan nada y una pista en silencio ”duerme”. Deja HQ y fase lineal para el master y los buses.

¿ES SEGURO PARA EL MASTER?

Sí. Si un plugin anterior manda un valor inválido (NaN o infinito), el Gaux lo convierte en silencio y sigue sonando normal. Valida con pluginval al nivel máximo de exigencia en Mac y Windows.

¿PUEDO USAR MIS SESIONES VIEJAS?

Sí. Las sesiones y presets de versiones anteriores abren igual.

16 ESPECIFICACIONES

Formatos	VST3 y Audio Unit (Mac, universal Apple Silicon + Intel), VST3 (Windows 64 bits), app independiente
Frecuencias de muestreo	44.1 a 192 kHz
Bandas	24 (Paramétrico) · 3 unidades (Vintage)
Tipos de filtro	Bell, Low/High Shelf, Low/High Cut (6–96 dB/oct y BRICK), Notch, Band Pass, Tilt, All Pass
Fidelidad de curvas	Emparejadas con el analógico también a 44.1/48 kHz. Fase natural: idéntica al analógico ideal hasta 20 kHz (error medido 0.05 dB)
Saturación	Tube, Tape, Soft, Hard, Fuzz por banda; antialiasing ADAA; sobremuestreo 2x/4x
Dinámica	Por banda: threshold, range ±24 dB, attack, release, auto, sidechain externo, espectral
Fase	Mínima (0 latencia), natural (1.3 ms), lineal (~171 ms), lineal HQ (~683 ms) a 48 kHz
Medición	Analizador antes/después, true peak (dBTP), medidores de entrada/salida
Presets	40 de fábrica + los tuyos en *Música/Gaux EQ/Presets*
Pruebas	Más de 1100 comprobaciones automáticas: sesiones de 14 géneros, cada tipo de banda contra el analógico de libro, los 183 controles de la interfaz, 260 ajustes de regresión, pluginval al nivel 10 en Mac y Windows

CRÉDITOS Y LICENCIA

Diseño, concepto y sonido: **Aleksander Gaux** (Medellín, Colombia). Desarrollado con JUCE. Tipografías Oswald, Space Grotesk, Syne y JetBrains Mono (licencia OFL). Consulta *LICENCIA.txt* y el código fuente incluido en el paquete.

Comentarios y fallas: **gauxaleksander@gmail.com**

GAUX

EQUALIZER